



آزمایشگاه مدارهای منطقی

دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

تابستان ۱۴۰۵

گروه شماره ۷

۴۰۴۱۰۵۴۳۴

-

محمدرضا اژدری

۴۰۴۱۰۶۲۳۶

-

رضا قضاوی

۱- مقدمه و هدف آزمایش:

در این آزمایش میخواهیم مدار های کنترل کننده ای را به کمک نمودار **ASM** با نرم افزار **proteus** رسم کنیم و با نحوه کار مدار های کنترل کننده بیشتر آشنا شویم.

۲.۱ - ساخت تایمر یک ماشین لباسشویی :

۱-۱-۲ مقدمه آزمایش :

سیگنال های ورودی این مدار کلید های شروع (**start**) ، باز و بسته بودن شیر آب (**valve**) ، باز و بسته بودن در ماشین لباسشویی (**Door**) ، برنامه شست شو گرم یا سرد (**Function**) و بازگرداندن مدار به حالت اولیه (**Reset**) هستند. همچنین مدار دارای هفت حالت است که شامل حالت شروع (**Idle**) ، آب گیری (**Fill**) ، گرم کردن آب (**Heat**) ، شستن (**Wash**) ، تخلیه آب (**Drain**) ، خشک کردن (**Dry**) و خاتمه (**Finish**) می شود. این حالات در شکل ۱-۱ در نمودار **ASM** به صورت **S0** تا **S6** نمایش داده شده است. همچنین در این مدار از ماشین مور استفاده شده و خروجی های مدار تنها وابسته به حالت های مدار هستند.

۲-۱-۲ شرح نمودار **ASM** :

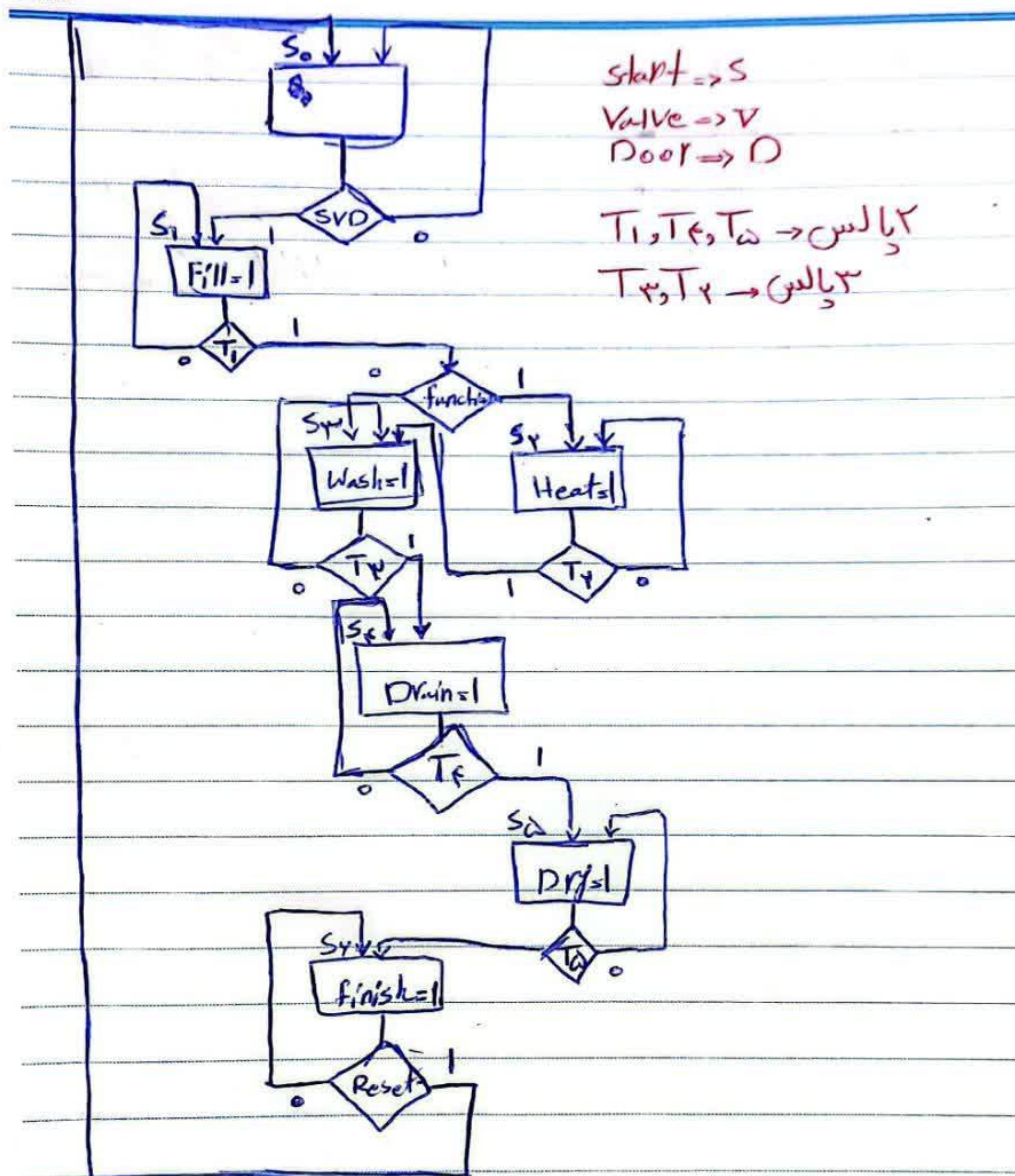
با شروع مدار ابتدا در حالت **S0** قرار داریم . شرط شروع کار ماشین این است که ورودی های شروع (**S**) و شیر آب (**V**) و در ماشین (**D**) همگی مقدار ۱ داشته باشند پس در ابتدا این شرط مورد بررسی قرار می گیرد ($S.V.D = 1$). در صورتی که این شرط برقرار باشد به حالت **S1** می رویم که در آن ماشین در حال آب گیری (**Fill**) است. مدار در این حالت به مدت ۲ پالس ساعت منتظر می ماند و سپس برنامه شست و شو (**Function**) مورد بررسی واقع می شود. در صورتی که برنامه ماشین شست و شو گرم باشد به حالت **S2** می رود و خروجی **Heat** برابر ۱ خواهد بود و در غیر این صورت مستقیم به حالت **S3** می رود و خروجی **wash** برابر ۱ می شود. شرط گذر بین این حالت ها و بین حالت **S3** و **S4** شروط زمانی است که با **T2** و **T3** بررسی شده و در انتها درمورد نحوه چگونگی بررسی این شروط زمان دار توضیح داده خواهد شد. سپس مدار وارد حالت تخلیه آب (**Drain**) می شود و پس از ماندن به مدت ۲ پالس به حالت خشک کردن (**Dry**) می رود و در این حالت هم به مدت ۲ پالس می ماند و در نهایت به حالت نهایی (**Finish**) می رود و تا زمان زده شدن دکمه **Reset** در این حالت می ماند و سپس به حالت اولیه **S0** باز می گردد.

برای بررسی شروط زمانی از شمارنده **74ls161** استفاده شده که با هر پالس ساعت شروع به شمارش می کند و با هر تغییر وضعیت ماشین ریست می شود. در بخش رسم مدار در نرم افزار **proteus** در این باره توضیح بیشتری ارائه خواهد شد.

نمودار **ASM** نهایی در شکل ۱-۱ قابل مشاهده است.

Subject:

Date:



Scanned with CamScanner

شکل ۱-۱ نمودار ASM مدار تایمر لباسشویی

۳-۱-۲ شرح نحوه ساخت مدار :

با توجه به اینکه مدار دارای ۷ حالت است پس به ۳ عدد فلیپ فلاپ **D** برای ساخت آن نیازمندیم . ابتدا خروجی تمام این فلیپ فلاپ ها را به یک دیکودر **3x8** متصل می کنیم با توجه به اینکه دیکودر فعال پایین است ، از گیت های **Not** در خروجی استفاده شده است . خروجی های این دیکودر به ترتیب از خروجی اول تا هفتم حالت های **S0** تا **S6** را می دهند . حال باید معادلات ورودی های فلیپ فلاپ ها را پیدا کنیم .

فلیپ فلاپ اول (**D0**) مخصوص کوچکترین بیت است پس زمانی فعال است که حالت های **S1, S3, S5** برویم :

$$D_0 = S_1 + S_3 + S_5$$

حال باید برای به دست آوردن خود **S1, S3, S5** یال های ورودی این حالت ها در نمودار **ASM** را جمع بزنیم ، دلیل این کار این است که به دنبال حالاتی هستیم که حالات بعدی آنها همین حالات **S1, S3, S5** باشند که در این حالات ، **D0** باید مقدار ۱ به خود بگیرد :

$$s_1^+ = s_0 . s . v . d + s_1 . T_1'$$

$$s_3^+ = s_1 . T_1 . F' + s_2 T_2 + s_3 T_3'$$

$$s_5^+ = s_4 T_4 + s_5 T_5'$$

$$D_0 = s_1^+ + s_3^+ + s_5^+$$

به همین شکل ورودی های **D1** و **D2** هم به دست می آیند :

$$D_1 = (S_1 \cdot T_1 \cdot F + S_2 \cdot T_2') +$$

$$(S_1 \cdot T_1 \cdot F' + S_2 \cdot T_2 + S_3 \cdot T_3') + (S_5 \cdot T_5 + S_6 \cdot RESET')$$

$$D_2 = (S_3 \cdot T_3 + S_4 \cdot T_4') + (S_4 \cdot T_4 + S_5 \cdot T_5') + (S_5 \cdot T_5 + S_6 \cdot RESET')$$

بخش بعدی بررسی شروط زمانی است. برای بررسی شروط زمانی در این مدار از شمارنده **74ls161** استفاده شده است. ورودی ساعت این شمارنده به ساعت اصلی متصل است و همچنین تمام پایه های ورودی آن به زمین متصل هستند تا در صورت تغییر حالت به حالتی جدید ، شمارنده به حالت شروع خود باز گردد .

نحوه بازگشت (**reset**) در این شمارنده بدین گونه است :

ابتدا حالتی که باید در آنها این شمارنده به حالت اول بازگردد را پیدا می کنیم (برای مثال هنگام گذر از **S1** به هر حالتی باید شمارنده از ابتدا شروع کند) پس از به دست آوردن معادله همه این حالات همه را با هم جمع می کنیم و در نهایت معادله نهایی را با استفاده از گیت **Not** به پایه بازگذاری شمارنده متصل می کنیم (دلیل استفاده از گیت **Not** این است که ورودی **load** در این شمارنده فعال پایین است).

همچنین در سمت راست این شمارنده ۲ الگو تشخیص داده شده: الگوی عدد ۲ و الگوی عدد ۳.

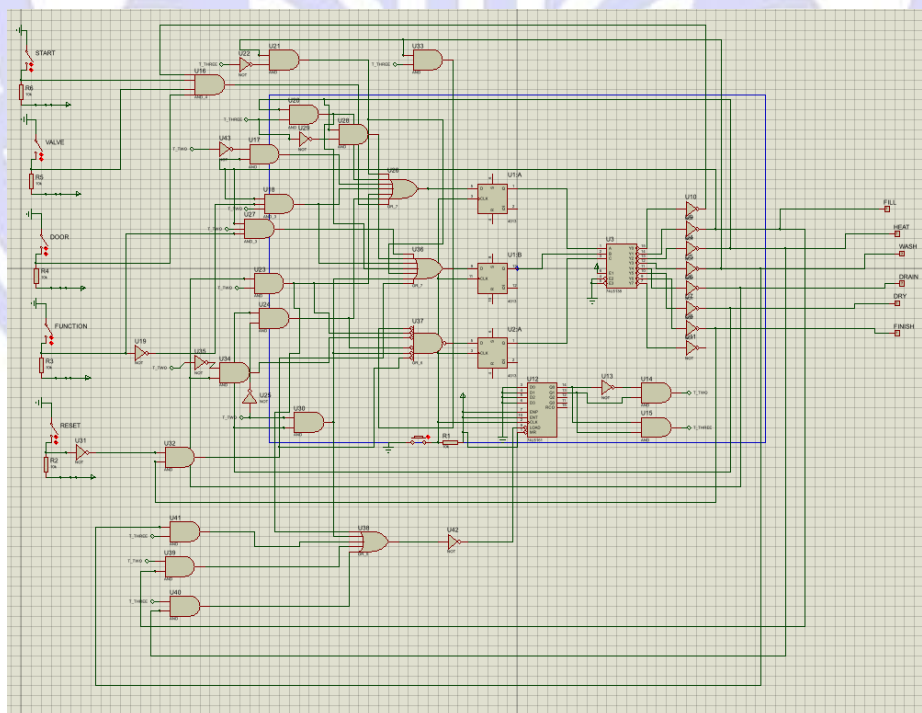
سپس از این الگوها هر جایی که باید شرط تاخیر دو پالسی یا سه پالسی بررسی می شده استفاده شده است.

با استفاده از این روش هر بار که نیاز باشد شمارنده از ابتدا شروع کند ورودی بارگذاری آن مقدار ۱ به خود می گیرد و شمارنده ناچار است ورودی های خود را بارگذاری کند و از آنجایی که تمام ورودی ها به زمین متصل هستند پس مقدار صفر بارگذاری خواهد شد.

Clear_{Time}

$$= (S_1 \cdot T_{TWO}) + (S_2 \cdot T_{THREE}) + (S_3 \cdot T_{THREE}) + (S_4 \cdot T_{TWO}) + (S_5 \cdot T_{TWO})$$

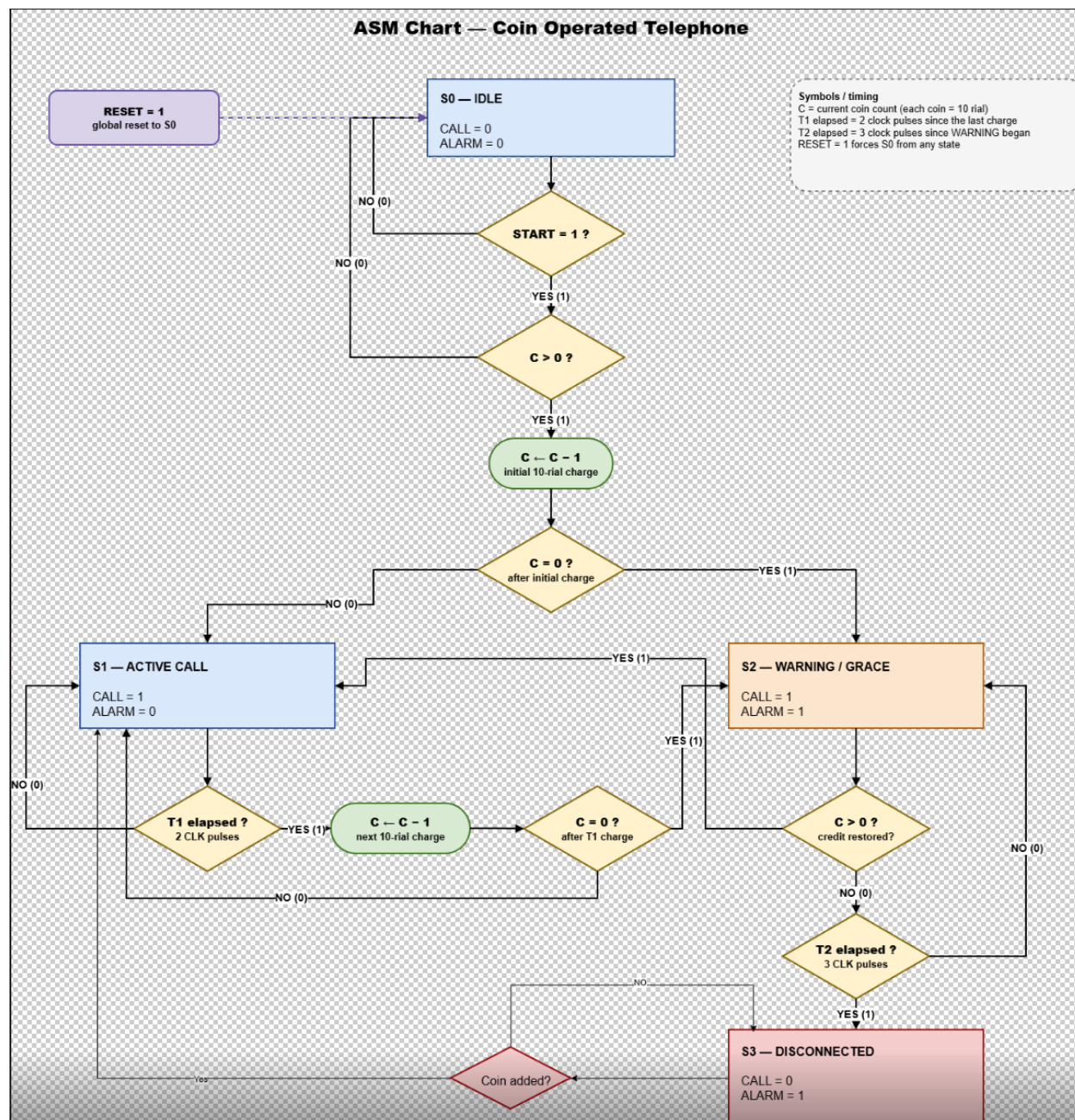
شکل نهایی مدار نیز در شکل ۱-۲ مشخص است:



شکل ۱-۲ مدار نهایی تایمر ماشین لباسشویی

۲.۲ ساخت یک کنترل کننده دیجیتال برای تلفن عمومی :

۱. نمودار ماشین حالت الگوریتمی و توضیح عملکرد کلی مدار



شکل ۱: نمودار ماشین حالت الگوریتمی صحیح کنترل کننده تلفن عمومی

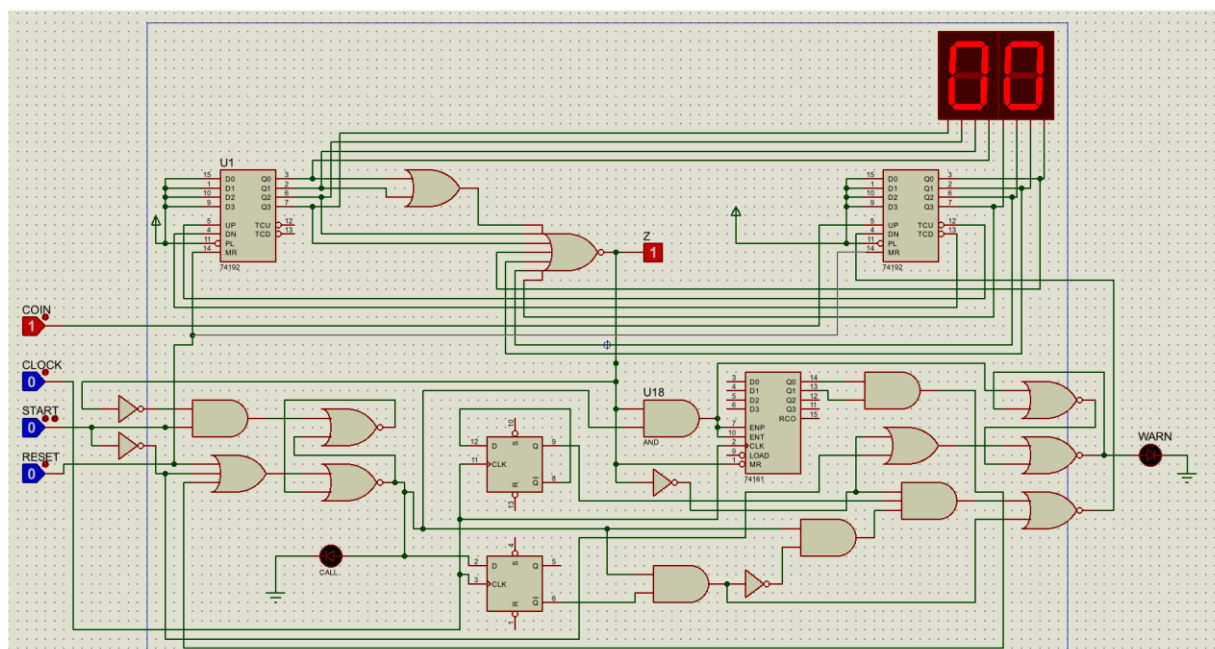
در شکل ۱، نمودار ماشین حالت الگوریتمی (ASM) مدار تلفن عمومی نشان داده شده است. این نمودار رفتار صحیح مورد انتظار مدار را مستقل از جزئیات سیم‌کشی نمایش می‌دهد و سه حالت اصلی را در نظر می‌گیرد: انتظار، تماس فعال با اعتبار مثبت و مهلت تکمیل اعتبار پس از صفر شدن موجودی. ورودی RESET در تمام حالت‌ها دارای اولویت است و با فعال شدن آن، اعتبار، وضعیت تماس، هشدار و شمارنده‌های زمان‌بندی به حالت اولیه باز می‌گردند.

مطابق شکل ۱، در حالت انتظار هر پالس COIN یک واحد به اعتبار اضافه می‌کند. اگر START برابر ۱ شود و اعتبار صفر نباشد، تماس برقرار می‌شود و همان لحظه یک واحد از اعتبار کم می‌شود؛ بنابراین شروع تماس منتظر پالس بعدی CLOCK نمی‌ماند. در حالت تماس، فلیپ‌فلاپ تقسیم‌کننده باعث می‌شود کم شدن دوره‌ای اعتبار فقط یک بار در هر دو پالس CLOCK انجام شود. اگر اعتبار به ۰۰ برسد، مدار وارد حالت مهلت تکمیل اعتبار می‌شود؛ CALL همچنان فعال می‌ماند و WARN روشن می‌شود. در این مهلت، افزودن سکه تماس را نجات می‌دهد و مدار به حالت تماس فعال برمی‌گردد؛ در غیر این صورت، پس از سه پالس CLOCK شمارنده مهلت، تماس قطع می‌شود.

۲. معرفی مدار و هدف آزمایش

هدف این آزمایش، طراحی و بررسی یک کنترل‌کننده دیجیتال برای تلفن عمومی است که بتواند اعتبار وارد شده توسط کاربر را به صورت دهمی نگهداری و نمایش دهد، با دریافت فرمان شروع تماس هزینه اولیه را بلافاصله کسر کند، در طول تماس بر اساس پالس‌های زمانی از اعتبار بکاهد، در حالت کمبود اعتبار هشدار بدهد و در صورت عدم افزایش اعتبار در یک بازه زمانی مشخص تماس را قطع کند. مدار علاوه بر مسیر داده، دارای منطق کنترلی برای جلوگیری از وابستگی عملکرد COIN به فاز CLOCK و برای نگهداری وضعیت تماس است.

در پیاده‌سازی شکل ۲، ورودی‌های COIN، CLOCK و RESET به صورت LogicToggle استفاده شده‌اند و نقش پالس را دارند، در حالی که START از نوع LogicState است و می‌تواند برای مدتی در سطح ۰ یا ۱ باقی بماند. بنابراین منطق کنترل باید به گونه‌ای طراحی شود که باقی ماندن START در سطح ۱ باعث چند بار کسر شدن هزینه شروع تماس نشود و پالس COIN نیز در هر دو فاز CLOCK قابل دریافت باشد.



شکل ۲: مدار نهایی تلفن عمومی در محیط Proteus

۳. شرح عملکرد اجزای مختلف مدار

۱-۳. شمارنده‌های دهدهی ۷۴۱۹۲

در قسمت بالای شکل ۲ دو شمارنده ۷۴۱۹۲ به صورت آبشاری قرار گرفته‌اند. هر یک از این تراشه‌ها یک رقم BCD را نگهداری می‌کند و مجموعه آن‌ها اعتبار دو رقمی را می‌سازد. پالس COIN از مسیر بالا شمار باعث افزایش اعتبار می‌شود و پالس کاهشی حاصل از شروع تماس یا زمان‌بندی تماس از مسیر پایین شمار، اعتبار را یک واحد کم می‌کند. خروجی‌های TCU و TCD امکان انتقال حمل یا قرض بین دو رقم را فراهم می‌کنند؛ در نتیجه عبور از ۰۹ به ۱۰ و برعکس به درستی انجام می‌شود.

خروجی‌های چهار بیتی هر شمارنده علاوه بر نمایش مقدار اعتبار، وارد منطق تشخیص صفر می‌شوند. این بخش برای تصمیم‌گیری درباره امکان شروع تماس و فعال شدن هشدار ضروری است.

۲-۳. آشکارساز اعتبار صفر

در بخش میانی بالای شکل ۲، خروجی‌های BCD هر دو رقم توسط یک شبکه منطقی بررسی می‌شوند. اگر تمام بیت‌های دو شمارنده صفر باشند، سیگنال Z فعال می‌شود. به این ترتیب شرط صفر بودن اعتبار بدون نیاز به مقایسه‌کننده جداگانه تشخیص داده می‌شود. تعریف منطقی Z به صورت زیر است؛ زیروند u مربوط به رقم یکان و زیروند t مربوط به رقم دهگان است:

$$Z = \neg(Q_{0u} \vee Q_{1u} \vee Q_{2u} \vee Q_{3u} \vee Q_{0t} \vee Q_{1t} \vee Q_{2t} \vee Q_{3t})$$

در نتیجه، Z فقط زمانی برابر ۱ است که مقدار نمایش داده‌شده دقیقاً ۰۰ باشد. همان‌طور که در شکل ۱ دیده می‌شود، این سیگنال هم در شرط شروع تماس و هم در انتقال از حالت تماس عادی به حالت هشدار نقش دارد.

۳-۳. فلیپ‌فلاپ D تقسیم‌کننده زمان

یکی از فلیپ‌فلاپ‌های D به صورت تغییر وضعیت متناوب بسته شده است؛ یعنی خروجی مکمل آن به ورودی D بازخورد داده می‌شود. در این حالت، با هر لبه معتبر CLOCK وضعیت خروجی عوض می‌شود و فرکانس مؤثر برای کاهش اعتبار نصف فرکانس ورودی خواهد بود. بنابراین در تماس فعال، یک واحد اعتبار در هر دو پالس CLOCK کم می‌شود. این ساختار همان رفتاری را ایجاد می‌کند که در شکل ۱ با بلوک «تقسیم‌کننده زمان» نشان داده شده است.

$$F^+ = \neg F$$

$$F = CALL \wedge K \wedge F$$

در رابطه بالا، K نماینده پالس معتبر ساعت و F خروجی فلیپ‌فلاپ تقسیم‌کننده است. استفاده از عملگرهای $\wedge$ و $\neg$ به جای نوشتن نام انگلیسی گیت‌ها، رابطه منطقی را به صورت استاندارد مدارهای دیجیتال نمایش می‌دهد.

۳-۴. شمارنده ۷۴۱۶۱ و مهلت تکمیل اعتبار

تراشه ۷۴۱۶۱ در بخش مرکزی شکل ۲ به عنوان شمارنده زمان مهلت استفاده شده است. این شمارنده فقط زمانی فعال می‌شود که تماس برقرار باشد و اعتبار به صفر رسیده باشد. در این وضعیت، هر پالس CLOCK مقدار آن را افزایش می‌دهد. خروجی‌های کم‌ارزش شمارنده توسط منطق اطراف بررسی می‌شوند تا رسیدن به عدد ۳ تشخیص داده شود. با رسیدن شمارنده مهلت به سه، در صورت دریافت نشدن سکه، منطق کنترل فرمان قطع تماس را صادر می‌کند.

$$CALL \wedge Z \wedge (T_2 = 3) = \text{پایان مهلت}$$

نکته مهم آن است که در طول این سه پالس، CALL همچنان فعال است. بنابراین کاربر فرصت دارد با وارد کردن سکه تماس را ادامه دهد. در صورت دریافت COIN، اعتبار از ۰۰ به ۰۱ افزایش می‌یابد، Z غیرفعال می‌شود، هشدار خاموش و شمارنده مهلت صفر می‌شود و مدار به حالت تماس عادی باز می‌گردد.

۳-۵. فلیپ‌فلاپ وضعیت و منطق CALL

فلیپ‌فلاپ D دوم و گیت‌های اطراف آن بخشی از حافظه وضعیت کنترل تماس را تشکیل می‌دهند. وجود عنصر حافظه باعث می‌شود CALL صرفاً تابع لحظه‌ای START نباشد. START ممکن است برای چند سیکل در سطح ۱ باقی بماند، اما هزینه اولیه باید فقط یک بار، در انتقال از حالت انتظار به تماس فعال، کسر شود. همچنین پس از آغاز تماس، پایین یا بالا رفتن لحظه‌ای ورودی‌ها نباید بدون تحقق شرط پایان مهلت، تماس را قطع کند.

$$S \wedge \neg Z \wedge \neg CALL = \text{شروع تماس}$$

$$\text{کاهش آغازین} = \text{شروع تماس}$$

$$CALL \wedge K \wedge F = \text{پالس کاهش} = \text{کاهش آغازین}$$

۳-۶. منطق هشدار WARN

WARN زمانی به کاربر اعلام می‌کند که اعتبار تماس تمام شده و مدار وارد فرصت محدود برای افزایش اعتبار شده است. به صورت عملکردی، شرط اصلی هشدار با هم‌زمان بودن تماس فعال و صفر بودن اعتبار به دست می‌آید. پس از وارد شدن سکه و غیرصفر شدن اعتبار، WARN باید بدون نیاز به پایان تماس خاموش شود.

$$WARN = CALL \wedge Z$$

۴. روند عملکرد مدار و بررسی حالات

۴-۱. حالت اولیه و دریافت سکه

ابتدا RESET اعمال می‌شود. در این حالت نمایشگر ۰۰ را نشان می‌دهد، CALL و WARN خاموش هستند، فلیپ‌فلاپ تقسیم‌کننده در وضعیت اولیه قرار دارد و شمارنده ۷۴۱۶۱ صفر است. پس از آن، هر بار فشردن COIN یک پالس مستقل به ورودی بالا شمار ۷۴۱۹۲ می‌دهد و مقدار اعتبار یک واحد افزایش می‌یابد. برای مثال، با سه پالس COIN مقدار نمایشگر به ۰۳ می‌رسد.

۴-۲. شروع تماس و کسر فوری هزینه

اگر در اعتبار ۰۳، ورودی START از ۰ به ۱ تغییر کند، شرط شروع تماس برقرار است. منطق کنترل همان لحظه یک پالس کاهش به شمارنده‌های اعتبار اعمال می‌کند و مقدار ۰۳ به ۰۲ تبدیل می‌شود؛ سپس CALL فعال می‌گردد. این کسر به CLOCK بعدی وابسته نیست و به همین دلیل شروع تماس از دید کاربر فوری است.

۴-۳. کاهش دوره‌ای اعتبار

پس از فعال شدن تماس، CLOCK زمان مصرف اعتبار را تعیین می‌کند. فلیپ‌فلاپ تقسیم‌کننده با هر پالس تغییر وضعیت می‌دهد و تنها در یکی از دو وضعیت، پالس کاهش ساخته می‌شود. بنابراین برای نمونه، اگر تماس از اعتبار ۰۲ ادامه یابد، توالی مشاهده‌شده به صورت زیر است:

START: 03 → 02

CLOCK₁: 02 ; CLOCK₂: 01 ; CLOCK₃: 01 ; CLOCK₄: 00

این توالی نشان می‌دهد که پس از کسر اولیه START، هر دو پالس CLOCK یک بار از اعتبار کم می‌شود. به محض رسیدن اعتبار به ۰۰، Z فعال و مدار وارد حالت هشدار می‌شود.

۴-۴. هشدار، مهلت سه پالسی و ادامه تماس با سکه جدید

با رسیدن اعتبار به ۰۰، WARN روشن می‌شود اما CALL فوراً قطع نمی‌شود. شمارنده ۷۴۱۶۱ از این لحظه پالس‌های CLOCK را می‌شمارد. اگر پیش از رسیدن شمارنده به ۳ یک پالس COIN وارد شود، مقدار اعتبار به ۰۱ می‌رسد، Z صفر می‌شود و مدار از حالت هشدار به تماس فعال بازمی‌گردد. اگر سه پالس زمان بدون دریافت سکه سپری شود، تماس قطع و مدار به حالت انتظار بازگردانده می‌شود. این رفتار دقیقاً در شاخه پایینی نمودار شکل ۱ دیده می‌شود.